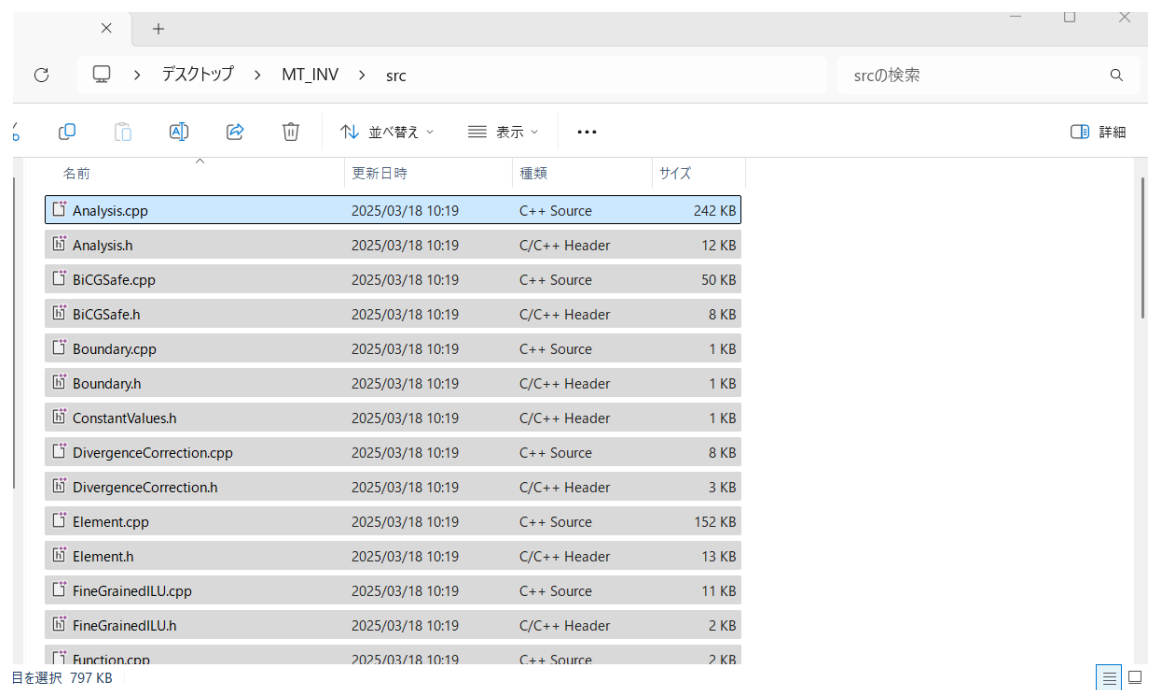


1 必要なプログラム・ソースコードの用意

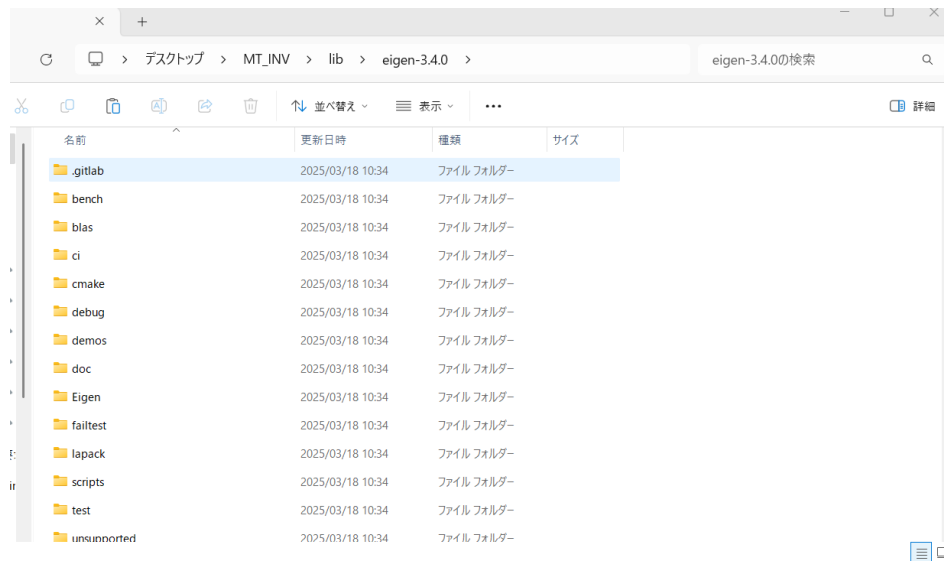
- ・ 以下にアクセスし計算コードを適当なフォルダにダウンロード

<https://github.com/SuzukiAtsushi19911107/FV3DMT>



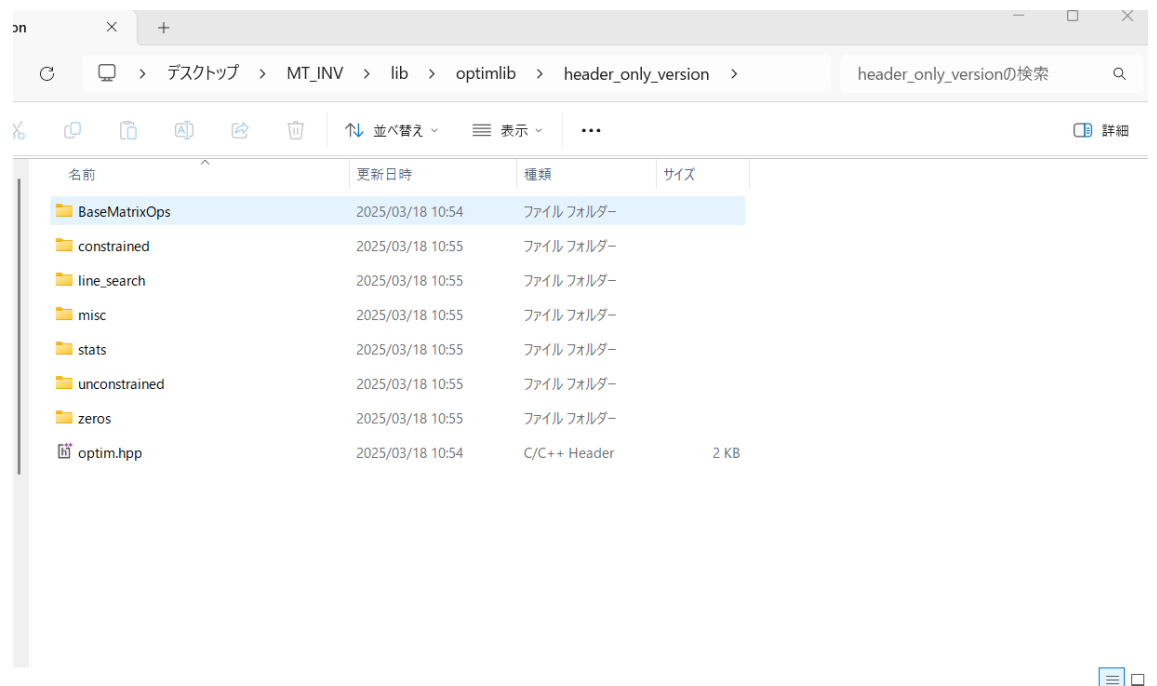
- ・ Eigen を以下から適当なフォルダにダウンロード

<https://eigen.tuxfamily.org/>



- ・ 計算コードの中に、optimlib というフォルダがあるので、適当な場所に置く。

(注意：：OptimLib をオリジナルからダウンロードすると 2023 年 3 月現在で動かない！)



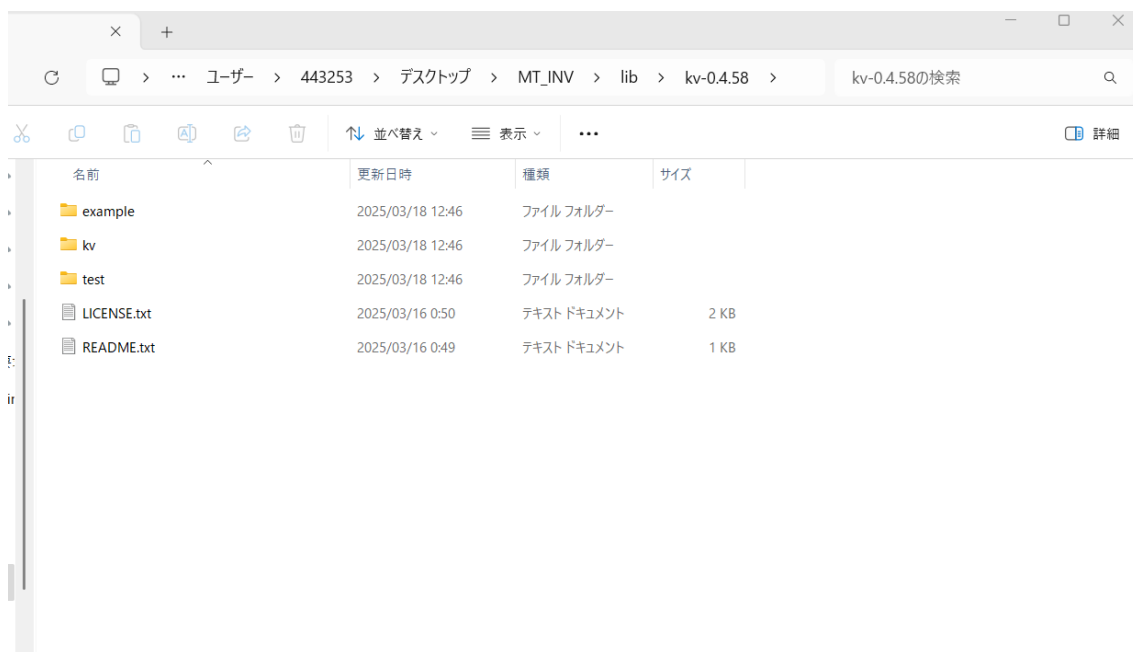
- ・ Boost のインストール。以下のサイトが参考になる。Visual Studio が必要かもしれない。

<https://www.boost.org/users/download/#live>

<https://www.kkaneko.jp/tools/win/boost.html>

- kv を以下からダウンロードし、適当なフォルダに置く。

<http://verifiedby.me/kv/>



2 コンパイル

- ・ 必要なら以下を参考に make をインストール

https://qiita.com/BARANCE_TW/items/c7ffdb311df84d47bddd

- ・ g++をインストール
- ・ https://kumipuro.tech/c_cpp_compiler_download/
- ・ ソースコードと一緒に入っている makefile のライブラリへのパスを各々設

定する。

```
1 CC = g++
2 FLAGS = -fopenmp -std=c++17 -O3 -mtune=native -march=native -mfpmath=both
3 INCB = -I C:\boost\build\include\boost-1_88
4 INCE = -I C:\Users\xxxxxx\Desktop\MT_INV\lib\eigen-3.4.0
5 INCO = -I C:\Users\xxxxxx\Desktop\MT_INV\lib\optimlib\header_only_version
6 INCK = -I C:\Users\xxxxxx\Desktop\MT_INV\lib\kv-0.4.58
7 OUT = MT_INV.exe
8 MT_INV: MT.o Analysis.o BiCGSafe.o Boundary.o DivergenceCorrection.o Element.o Fu:
9     $(CC) -o $(OUT) MT.o Analysis.o BiCGSafe.o Boundary.o DivergenceCorrection.o
10
11 MT.o: MT.cpp
12     $(CC) -c MT.cpp $(INCB) $(INCE) $(INCO) $(INCK) $(FLAGS)
13 Analysis.o: Analysis.cpp
14     $(CC) -c Analysis.cpp $(INCB) $(INCE) $(INCO) $(INCK) $(FLAGS)
15 BiCGSafe.o: BiCGSafe.cpp
16     $(CC) -c BiCGSafe.cpp $(INCB) $(INCE) $(INCO) $(INCK) $(FLAGS)
17 Boundary.o: Boundary.cpp
18     $(CC) -c Boundary.cpp $(INCB) $(INCE) $(INCO) $(INCK) $(FLAGS)
19 DivergenceCorrection.o: DivergenceCorrection.cpp
20     $(CC) -c DivergenceCorrection.cpp $(INCB) $(INCE) $(INCO) $(INCK) $(FLAGS)
21 Element.o: Element.cpp
22     $(CC) -c Element.cpp $(INCB) $(INCE) $(INCO) $(INCK) $(FLAGS)
23 Function.o: Function.cpp
24     $(CC) -c Function.cpp $(INCB) $(INCE) $(INCO) $(INCK) $(FLAGS)
```

- ・ コマンドプロンプトを立ち上げ make
- ・ MT_INV.exe が出来上がる。